

Sistemas Multidimensionales

Curso 2021-2022

Apellidos y nombre:

Fecha:

Todos los ejercicios tienen el mismo valor.

Participamos en el desarrollo de un sistema multidimensional para el análisis de los datos de matriculaciones de vehículos nuevos en España. La Dirección General de Tráfico (DGT) publica mensualmente un archivo de texto con una línea para cada vehículo matriculado durante el mes anterior. En este archivo nos basamos para el desarrollo; a continuación se describen algunos de los datos contenidos en él.

Cada vehículo se identifica mediante un campo llamado *número de bastidor*, de tipo alfanumérico, que almacena la combinación única de números y letras que el fabricante graba en una zona visible de la estructura (bastidor) del vehículo (p.e., 3ZFABF5BJXN3G71282). Además incluye la *marca* (p.e., FIAT) y el *modelo* (p.e., PANDA) del vehículo; el *tipo de vehículo* (Camión, Todoterreno, Furgoneta, Autobús, Turismo, Motocicleta, Tractor, Ciclomotor, Remolque, Otro); *tipo de propulsión* (Gasolina, Diesel, Eléctrico, Butano, Solar, Gas Licuado de Petróleo, Gas Natural Comprimido, Gas Natural Licuado, Hidrógeno, Biometano, Etanol, Biodiesel, Ninguna, Otros); *categoría de vehículo eléctrico* (Eléctrico Enchufable, Eléctrico de Autonomía Extendida, Eléctrico Híbrido, Eléctrico de Batería, Eléctrico de Pila de Combustible), por ejemplo, un vehículo de tipo de propulsión Gasolina puede ser de categoría Eléctrico Híbrido y otro no tener categoría definida en este campo (si solo funciona a gasolina); *número de plazas* (número máximo de personas que pueden ir en el vehículo estando descargado); *número de titulares* (número de personas que constan como propietarias del vehículo); *potencia neta del motor* (en KW); CO_2 (medida de emisiones de CO_2 del vehículo); *código INE* y *nombre de municipio* (donde está domiciliado el vehículo); *fecha del trámite* (fecha de matriculación: el mes y año se corresponden con los del archivo de datos). Hay más campos disponibles pero el jefe de proyecto nos indica que solo se van a considerar estos.

A la vista de los datos, preguntamos sobre qué vehículos tienen en *tipo de propulsión* el valor Ninguna. La respuesta es los vehículos de tipo Remolque. Además, nos informan que se matriculan en España unos 130.000 vehículos nuevos cada mes y que hay unas 2.900 marcas que comercializan aquí sus vehículos.

El jefe de proyecto nos ha indicado que el decisor necesita **exclusivamente** tres dimensiones:

- *Dónde*: a nivel **provincia**, dimensión que vamos a tomar de otro sistema multidimensional sobre ventas de vehículos que ya utiliza el decisor; podemos obtener los datos directamente a partir del municipio donde está domiciliado el vehículo (*código INE*). Tiene 52 instancias (incluye las dos ciudades autónomas).
- *Cuándo*: a nivel **mes**, también la vamos a tomar del sistema de ventas. Tenemos datos disponibles desde diciembre de 2014 hasta mayo de 2022 (ambos meses incluidos). Lo obtenemos a partir del campo *fecha del trámite*.
- *Qué*: dimensión con los datos del vehículo.

MUY IMPORTANTE, el jefe de proyecto nos indica que:

- el diseño **NO debe incluir los campos**
 - *número de bastidor*,
 - *modelo* y
 - *número de titulares*;
- los campos *código INE*, *nombre de municipio* y *fecha del trámite* ya están considerados en el diseño, en las dimensiones *Dónde* y *Cuándo*, **no hay que incluirlos de nuevo**;
- la dimensión *Qué* **solo puede incluir campos del enunciado**;
- en el diseño se deben incluir **TODOS los demás campos del enunciado**.

A partir de los datos presentados, cumpliendo las indicaciones dadas y explicando cualquier suposición que se haga:

1. Realiza el diseño conceptual de la dimensión *Qué*.
2. Realiza el diseño conceptual de los hechos.
3. Estima el número de instancias de los hechos.
4. Explica los métodos que utilizarías para actualizar la dimensión *Qué*.